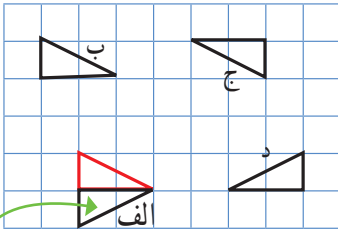


اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی (تقارن، دوران و انتقال) طوری بر شکل دیگر منطبق کنیم که کاملاً یکدیگر را بپوشانند، می‌توانیم بگوییم که این دو شکل با یکدیگر **هم‌نهشت** اند.

فعالیت



تقارن محوری

۱- در شکل روبه‌رو، مثلث‌های الف، ب، ج و د از انتقال، تقارن یا دوران مثلث قرمز به دست آمده‌اند و با آن هم‌نهشت‌اند. مانند نمونه مشخص کنید از کدام یک تبدیل‌های انتقال، تقارن یا دوران استفاده شده است.
ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی در این پنج مثلث را با علامت‌گذاری روی شکل نشان دهید.

$$\triangle ABC \cong \triangle GHF$$

۲- این دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند:

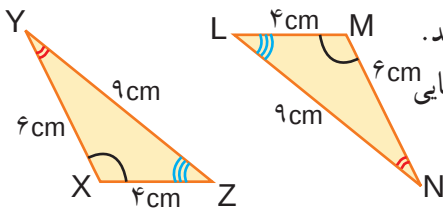
پس اجزای متناظر آنها نیز با هم مساوی هستند.

با توجه به علامت‌های روی شکل‌ها، تساوی ضلع‌ها و زاویه‌های متناظر این دو مثلث را کامل کنید.



$$\hat{A} = \hat{\quad} \quad \hat{B} = \hat{\quad} \quad \hat{\quad} = \hat{G}$$

$$\overline{BC} = \overline{\quad} \quad \overline{\quad} = \overline{HF} \quad \overline{\quad} = \overline{FG}$$



۳- مثلث‌های XYZ و LMN با یکدیگر هم‌نهشت‌اند.

می‌خواهیم بینیم مثلث XYZ با چه تبدیلی یا تبدیلی‌هایی بر مثلث LMN منطبق می‌شود.

راه حل دو دانش‌آموز در اینجا آمده است.

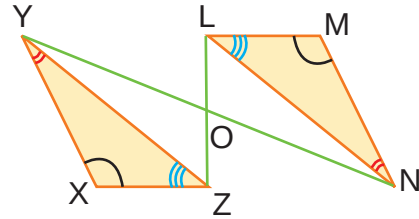
شما هم راه دیگری برای منطبق کردن مثلث XYZ بر مثلث LMN پیدا کنید و آن را توضیح

دهید؛ سپس راه حل خود را با راه حل‌های دوستانتان مقایسه کنید. خوب است بدانید که راه حل‌های

درستی‌شماری برای این مسئله وجود دارد.

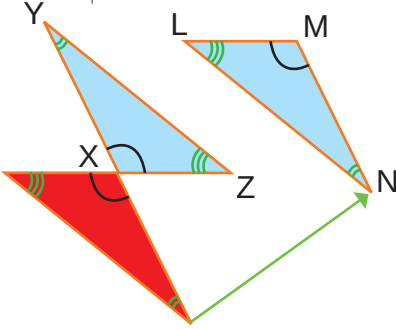
راه حل محمد :

با یک دُوران 18° حول نقطه O می توان مثلث XYZ را بر مثلث LMN منطبق کرد.

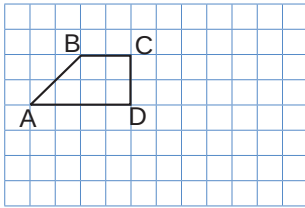


راه حل حامد :

با یک دوران 18° حول نقطه X می توانیم مثلث XYZ را بر مثلث قرمز رنگ منطبق کنیم و سپس با یک انتقال، مثلث قرمز را بر مثلث LMN منطبق کنیم.



کاردر کلاس



۱- تصویر دوزنقه ABCD را پس از دوران 18° حول

نقطه D رسم کنید و آن را $A_1B_1C_1D_1$ بنامید.

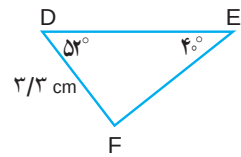
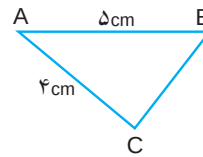
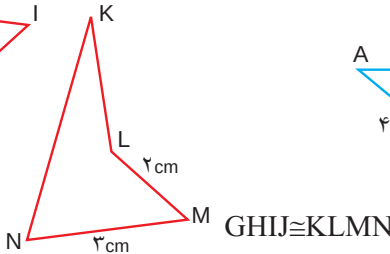
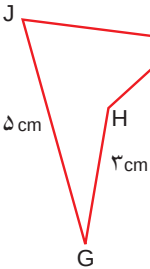
سپس آن را با بردار $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ انتقال دهید.

شکل جدید را نام گذاری کنید و عبارت هم نهشتی شکل ها را کامل کنید.

$$ABCD \cong \text{---} \cong \text{---}$$

۲- با توجه به هم نهشتی شکل های هر قسمت در صورت امکان اندازه ضلع ها و زاویه های متناظر

را پیدا کنید و بنویسید.



$$ABC \cong DEF$$

۳- دیواره های کنار پل از مثلث های قائم الزاویه هم نهشت ساخته شده اند.

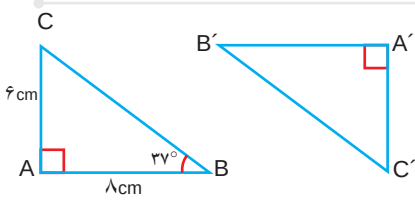


زاویه های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید

و اندازه هر یک از زاویه های یکی از مثلث ها

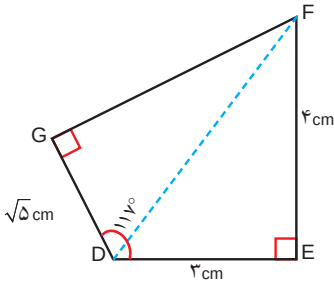
را بنویسید.

فعالیت



۱- در شکل مقابل $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$

اندازه برخی ضلع‌ها و زاویه‌ها نوشته شده است. اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های دیگر را به دست آورید.

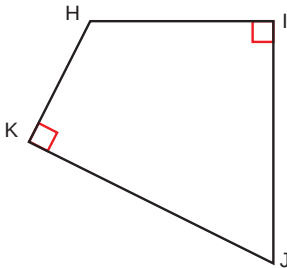


۲- چهارضلعی DEFG را نسبت به خطی

افقی قرینه کرده‌ایم و چهارضلعی HIJK را به دست آورده‌ایم. اندازه برخی از ضلع‌ها و زاویه‌ها معلوم است.

اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های دیگر این چهارضلعی را به دست آورید.

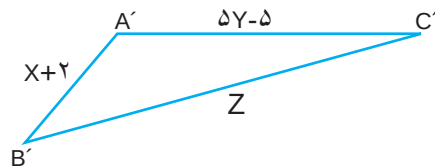
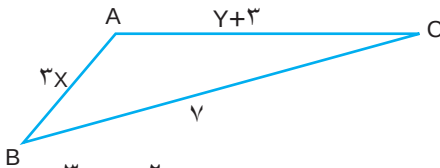
d



درباره رابطه‌هایی که از آنها در این دو سؤال استفاده کرده‌اید با هم گفت‌وگو کنید.

۳- مثلث ABC را می‌توان با انتقال بر مثلث $A'B'C'$ منطبق کرد.

مانند نمونه با تشکیل و حل معادله، اندازه ضلع‌های مثلث‌ها را به دست آورید.



$$3x = x + 2$$

$$3x - x = 2$$

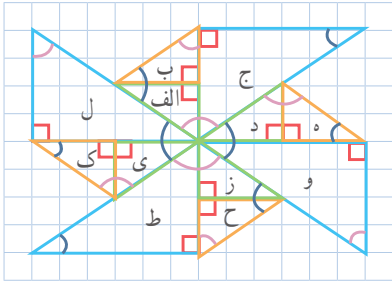
$$2x = 2$$

$$x = 1$$

$$\overline{AB} = 3x = 3$$

$$\overline{A'B'} = x + 2 = 1 + 2 = 3$$

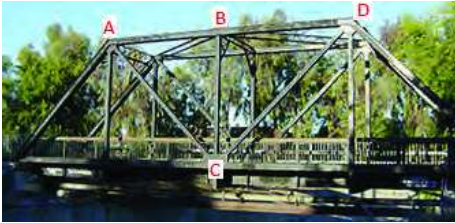
تمرین



۱- در شکل رو به رو زاویه‌های مساوی را با رنگ‌های یکسان مشخص کرده‌ایم. کدام مثلث‌ها با مثلث الف هم‌نهشت‌اند؟ مانند نمونه مشخص کنید که با چه تبدیل یا تبدیلی می‌توان مثلث الف را بر مثلث‌های هم‌نهشت با آن منطبق کرد. چهار مورد دیگر بنویسید. پاسخ‌هایتان را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

(الف) ← (ب) انتقال
(الف) ← (د) دوران 180°
(الف) ← (ه)

۲- سازه‌های مثلثی که در این پل به کار رفته‌اند، توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری زیادی را دارند و مانع خمیدگی پل می‌شوند.



می‌دانیم $\triangle ABC \cong \triangle BCD$

الف) کدام زاویه مثلث ABC روبه روی ضلع BC است؟

ب) کدام زاویه مثلث BCD روبه روی ضلع BC است؟

ج) مثلث ABC را بر مثلث BCD منطبق می‌کنیم. کدام زاویه این مثلث با زاویه A متناظر است؟
۳- زاویه‌های مجهول را بیابید.

الف) مثلث HIG حاصل دوران 90° درجه EFG حول نقطه G است.

ب) چهارضلعی KLMN حاصل تقارن چهارضلعی ABCD نسبت به خطی عمودی است.

